

Série de **TD & TP n° 04**
Les tableaux et les chaînes de caractères

Exercice 01:

Soit un vecteur T (tableau à une dimension) contenant N nombres entiers ($N \leq 100$). Ecrire un algorithme pour :

1. Remplir le tableau T.
2. Calcule le produit de tous les éléments de T ainsi que le nombre de valeurs strictement positives.
3. Détermine les positions de l'apparition d'une valeur dans un vecteur T.
4. Inverse le contenu d'un vecteur T.
5. Supprime toutes les valeurs nulles d'un vecteur T.

Exercice 02:

Ecrire un algorithme qui permet d'éclater un vecteur T de N ($N \leq 250$) entiers supposés positifs en deux vecteurs T1 et T2 contenant respectivement les nombres pairs et impairs de T.

Exercice 03:

Soit T un vecteur de N entiers ($N \leq 200$). Ecrire un algorithme qui détermine le nombre de succession de deux valeurs (V1 et V2) particulières dans le vecteur.

Exercice 04 :

Soit une matrice carrée A (N, N) d'entiers ($N \leq 25$). Ecrire un algorithme qui permet de :

- 1- Remplir la matrice A.
- 2- Calculer la trace de la matrice A. (La trace est la somme des éléments de la diagonale principale).
- 3- Déterminer le maximum et sa position, des valeurs de la diagonale principale.

Exercice 5 :

Soit une matrice A (N, M) d'entiers ($N \leq 20$ et $M \leq 30$), écrire un algorithme qui :

- Remplir la matrice A.
- Calcule et sauvegarde la somme de chaque colonne.
- Détermine la position Jmin de la somme minimale et la position Jmax de la somme maximale.
- Permute les deux colonnes d'indices Jmin et Jmax de la matrice A si $Jmin > Jmax$.

Exercice 6 :

- 1- Ecrire un algorithme qui détermine la présence ou non d'un caractère dans une chaîne.
- 2- Ecrire un algorithme qui comptabilise le nombre de voyelle dans une chaîne.
- 3- Ecrire un algorithme qui détermine si une phrase donnée contient toutes les voyelles.

Exercice 7:

- 1- Ecrire un algorithme qui vérifie l'existence d'une sous-chaîne dans une chaîne.
- 2- Ecrire un algorithme qui supprime (élimine) la suite de N caractères de la chaîne CH à partir de la position P.
- 3- Ecrire un algorithme qui détermine si un mot est un palindrome. (Un mot palindrome se lit de gauche à droite et de droite à gauche (ex : RADAR, ELLE, ICI)).